

自测练习二参考答案

选择题

① 如果 p 是素数， a 是正整数，那么 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 是___D___定理的推广。

A. Rijndael's

B. Vignere's

C. Euler's

D. Fermat's

选择题

② 在____D____中，攻击者为攻击者选择的特定消息伪造签名。

- A. 强力攻击
- B. 一般性伪造
- C. 存在性伪造
- D. 选择性伪造

选择题

③ 下列哪种算法_____D_____是一种需要使用密钥的算法。

A. MD5

B. SHA-1

C. MD4

D. MAC

选择题

④ MAC函数是____B_____函数。

- A. 一对多
- B. 多对一
- C. 一对一
- D. 一对二

选择题

⑤ 发现通信双方之间的通信量模式，比如在面向连接的应用中，确定连接的频率和持续时间，确定消息的数量和长度，是_____A_____攻击。

- A. 通信流分析
- B. 窃听
- C. 伪造
- D. 内容修改

选择题

⑥ 构造MAC的一种方法是使用对称分组密码，使其对任意长度的输入产生_____A_____输出。

- A. 固定长度
- B. 可变长度
- C. 更长长度
- D. 任意长度

选择题

⑦ 哈希函数的主要目的是_____A_____。

A. 数据完整性

B. 压缩

C. 抗碰撞性

D. 映射消息

选择题

⑧ A 是一种算法，在计算上无法找到（a）映射到预先指定的散列结果的数据对象或（b）映射到相同散列结果中的两个数据对象。

- A. 密码学的散列函数
- B. 强抗碰撞能力
- C. 单向散列函数
- D. 压缩函数

选择题

⑨ 密码学的散列函数要求__D____，该要求保证不可能找到与给定消息具有相同散列值的替代消息，这样可使用加密散列码防止伪造。

A. 抗碰撞

B. 伪随机性

C. 抗原像攻击

D. 抗第二原像攻击

选择题

⑩ _____A_____是用于验证消息完整性的机制或服务。

- A. 消息鉴别
- B. 数据压缩
- C. 数据映射
- D. 消息摘要

选择题

⑪ SHA-1产生_____B_____位的散列值。

A. 224

B. 160

C. 384

D. 256

选择题

⑫密码学散列函数的要求包括_____C____，这是单向属性。

- A. 抗碰撞
- B. 伪随机性
- C. 抗原像攻击
- D. 抗第二原像攻击

选择题

⑬ Alice 设计了一个密码系统，采用密钥长度为128位的AES算法加密消息，如果要采用RSA算法来加密AES算法的密钥，RSA算法的模 n 至少应该是多少位，才能保证信息系统的安全性？（ C ）

A. 1024

B. 2048

C. 3072

D. 7068

判断正误题

- ⑭ (对) 消息鉴别可以保护通信双方进行信息交换, 防止任何第三方的破坏, 但是, 它不能保护通信双方不受对方的伤害。
- ⑮ (错) 数字签名功能不包括鉴别功能。
- ⑯ (对) **DSA**中使用散列函数。
- ⑰ (对) **Schnorr**签名方案基于离散对数。
- ⑱ (对) 与**RSA**不同, **DSS**不能用于加密或密钥交换。
- ⑲ (对) 在数字签名算法**DSA**中, 如果签名的生成过程导致值 $s=0$, 则应生成新的 k 值。

判断正误题

- ②0 （错）拥有共享密钥的接收者无法生成验证消息完整性的鉴别码。
- 21 （错）消息加密本身不能提供消息鉴别。
- 22 （对） **SH3-512**生成的消息摘要长度为**64**字节。
- 23 （错）如果消息仅被改写了**1**比特，则用**SHA-1**生成的消息摘要值也仅发生**1**比特的改变。
- 24 （错）使用消息鉴别码能保证消息的机密性。
- 25 （错）使用消息鉴别码能够防止否认。